

服务提案

NPIC 质量管理与运营系统

第二阶段 — 生产与包装

编制方：Crave & Cook

委托方：NPIC

日期：2026年6月

版本：v1.0

一、概述

本提案阐述了 NPIC 数字化运营平台**第二阶段**的工作范围。在第一阶段（模块 A–I）成功建立 QC 检测系统的基础上，第二阶段将平台延伸至生产车间、烘房及包装部门的全流程，以统一的数字化系统取代当前使用的 Excel 表格和纸质表单，并实现完整的权限管控。

第二阶段新增八个功能模块（A–H），共同实现从原材料（一级单）领用，经生产、烘干、包装，到成品入库的全程追溯。

二、现状与问题

业务领域	当前方式	主要痛点
生产追踪	Excel 日报 (2026 Daily Report Forming Production.xlsx)	手工录入，容易出错，无实时可见性，效率指标需手动计算
烘房	纸质车辆记录	无法系统追踪车辆链，半车接续记录混乱
包装 — 领料	手写领料单	无数字存档，批次号核对依靠人工
包装 — 班次记录	手写 Traveler Form（包装）	纸质多联单，无自动汇总，主管签字仅存纸档
包装 — 栈板记录	手写栈板 Traveler Form	QC 结果（水份、水活性、金属检测）仅存纸档，无法数字查询
检测与放行	纸质表单	无追溯性，pass/fail 及返烘决定依靠人工
成品 / 仓库	手工管理	FIFO 未数字化执行，批次跟踪不一致

三、系统架构

第二阶段基于与第一阶段相同的技术栈构建，并与现有 NPIC 平台直接集成。新模块共享第一阶段已建立的用户认证、条码扫描和数据导出基础设施。

角色与权限设计

角色	可访问模块	需要 MFA?
员工	模块 B — 站点模式（打卡、车辆录入）	否
主管	模块 A、B、C、D、E、F — 完整录入与审核	否（标准操作）
管理员	所有模块 + 受限操作（关单、放行授权）	是 — Microsoft Authenticator
系统管理员	完整系统权限，包括配置和权限管理	是 — Microsoft Authenticator

核心设计原则

- **员工模式** — 专为生产车间使用设计的轻量界面，支持刷卡或输入员工号打卡，日常录入无需 MFA。
- **主管模式** — 完整的批量数据录入能力，界面布局与现有 Excel 表单一致。
- **受限操作** — 关单、放行授权等高影响操作需 Microsoft Authenticator 验证（继承自第一阶段模块 I）。
- **按 SKU 配置字段** — 特定字段（重量 vs 数量、必填工单字段）按产品 SKU 预先配置，录入时自动生效。
- **半车关联** — 结构化机制，用于跨班次关联同一物理车辆的接续记录，确保追溯链不断裂。

四、模块规格说明

模块 A 生产 — 主管批量录入

替代现有 Excel 日报。主管可批量录入某一班次或时段内所有员工和车辆的记录。该模式适用于没有独立条码扫描站（方案 B）的团队。

采集数据

- 员工姓名及工号
- 机器分配情况
- 工单号
- 一级单（原材料编号）
- 车号及每车数量或重量
- 班次时长与总工时

输出

- 自动计算各员工效率指标
- 班次汇总报表，可按日期范围或产品导出（复用第一阶段导出框架）

模块 B 生产 — 员工站点模式

面向员工的实时生产录入界面，在机器或产线旁的共享平板 / 终端上使用。日常生产录入无需 Microsoft Authenticator。

打卡 / 签出

- 员工在班次开始前，通过输入工号或刷工卡进行打卡；同一机器可同时多人打卡。
- 签出时需进行电子签名。
- 该产线所有员工签出后，本班次自动结束。

车辆录入

- 录入第一车时，需输入一级工单号；此后各车自动默认上次输入的工单号，但**必须按确认按钮**方可继续，手动输入可随时覆盖默认值。
- 一辆车可关联多个一级工单号。
- 必填字段（重量或数量）按产品 SKU 预配置，自动生效。

- 每条记录需录入车号。

半车接续

录入**本班第一车**时，员工必须选择以下之一（必填项，不可跳过）：

- **独立新车** — 本班次从头开始的新一车生产。
- **半车接续** — 本车为上一次班次某车的物理接续，系统将当前子号车辆与上一车号进行关联，保证物理追溯不断链。

关单 — 受限操作（需 MFA）

由于实际生产数量通常小于理论 BOM 数量，系统提供关单功能。该操作需要特殊权限和 Microsoft Authenticator 验证。

授权用户关单前需选择以下三种方式之一：

选项	说明
无剩余	物料已全部用尽，工单干净关闭，无剩余原材料。
剩余物料作废	剩余原材料报废处理，系统自动将未用物料数量平均分配至已完成的车记录，用于精确物料核算。
保留剩余物料	剩余物料留存，供下次生产使用，各车记录无需调整。

模块 C 烘房操作

在现有烘房追踪基础上增加与生产数据对齐的车辆记录。

- **扫码入库**：记录车号及入库时间戳。
- **半车关联**：首次扫码时，操作员需确认是独立新车或半车接续（逻辑与模块 B 一致），确保烘房记录与对应生产记录关联。
- **扫码出库**：记录车辆离开烘房的时间戳。

其余烘房 workflow 细节（返烘队列集成、时间 / 温度记录等）将在需求确认阶段与 NPIC 团队共同敲定。

模块 D 包装 — 领料单

数字化现有手写领料单，用于从仓库领取包装耗材。

采集数据

- 工单号 (Work Ticket Number)
- 物料编号及描述 (袋、箱等)
- 计量单位 (UOM) 及所需数量
- 领取物料的批次号 (Lot Number)

- 实际领取数量及员工首字母

输出

- 数字化领料确认记录，替代纸质领料单；与包装工单关联，实现追溯

模块 E 包装 — 班次生产记录 (Traveler Form)

替代手写的 Traveler Form（包装），用于逐班记录包装生产情况。

每条班次记录采集字段

字段	说明
日期	生产日期
班次	班次编号 (1、2、3)
开始 / 结束时间	班次起止时间
袋数 / 件数 (OWB)	以袋或件为单位的产出数量
箱数	生产的成品箱数
工时	根据起止时间自动计算
总人数	产线人员数量
包装产线	产线标识 (如 AB2)
操作员姓名	本班次产线员工姓名
标签打印确认	操作员首字母，确认标签已打印

输出

- 自动汇总：总袋数 / 件数、总箱数、总工时
- 主管数字化确认（电子签名）
- 替代纸质 Traveler Form，记录数字存档，便于审计

模块 F 包装 — 栈板记录与 QC

替代每块栈板的手写表单，记录码垛数据及 QC 检测结果。

栈板数据

字段	说明
栈板编号	工单内栈板顺序编号
二阶工单号	包装阶段工单号 (Stage 2 WO#)
日期码	产品日期码 (Best By / Best Before / MFG / Best Used)

字段	说明
件数 / 袋数	该栈板上的产品数量
箱数	该栈板上的成品箱数
班次	码垛时所属班次
栈板毛重	栈板 + 产品的总重量
栈板皮重	空栈板自身重量

QC 记录

QC 检测项	结果选项
水份 (Moisture)	合格 (Acc) / 不合格 (Rej)
水活性 (Water Activity)	合格 (Acc) / 不合格 (Rej)
金属检测 — FE	阈值记录; 合格 / 不合格
金属检测 — NFE	阈值记录; 合格 / 不合格
金属检测 — SUS	阈值记录; 合格 / 不合格
整体包装检测结果	接受 (Acc) / 拒绝 (Rej)
问题描述	不合格栈板的自由文本说明

模块 G 检测与放行

提供批次检测决定与产品放行授权的结构化数字 workflow。

- **合格 / 不合格判定** — 按批次 (Lot) 进行 pass/fail 判定
- **批次号分配与追踪** — 与生产记录及栈板记录关联
- **返烘队列管理** — 不合格批次自动标记并加入返烘队列, 与烘房调度集成
- **放行授权** — 受限操作, 需数字签字, 产品方可流转至成品库

模块 H 成品与仓库管理

管理包装完成并通过放行后的下游库存。

- **FIFO 执行** — 按批次号和日期码实施先进先出管理
- **箱级追踪** — 从栈板 (模块 F) 到出库的全程追踪
- **半成品管理** — 未完成的生产批次单独记录, 并关联至未关闭工单
- **与栈板及批次记录交叉引用** — 从原材料到成品出库的完整审计链

五、实施计划

阶段	主要工作	预计周期
需求确认	与 NPIC 团队确认工作流、字段定义及权限矩阵；梳理现有 Excel 和纸质表单模板	1 周
开发	构建模块 A—H，实现角色权限管控；与第一阶段认证及导出框架集成	8—10 周
内部测试	使用 NPIC 实际生产数据进行端到端系统测试	2 周
并行运行	新数字系统与现有 Excel 和纸质表单同步运行，对比输出并解决差异	2 周
培训	对各模块和各角色分别培训主管和员工；编写各角色操作 SOP	1 周
正式上线	全面切换至数字系统，停用 Excel 表格和纸质表单	—

六、交付物

- 集成至 NPIC 运营平台的第二阶段模块（A—H）
- 基于角色的访问控制：员工 / 主管 / 管理员 / 系统管理员
- 受限操作（关单、放行授权）的 Microsoft Authenticator MFA 验证
- 班次汇总与员工效率报表
- 栈板与 QC 记录的数字化审计链
- 按日期范围或产品的数据导出（复用第一阶段导出框架）
- 成品库 FIFO 库存管理
- 各模块和各角色的培训文档

七、预期效益

效益	影响
消除手工 Excel 生产日报	减少录入错误，实时呈现各班次、各员工的产出数据
替代三种纸质包装表单	数字化存档，可检索，符合审计要求；主管签字电子化
效率指标自动计算	无需手工计算，即时生成含员工个人产出数据的班次汇总
全程批次追溯	从原材料（一级单）经烘干、包装到码垛，全部关联于同一平台
每块栈板的 QC 记录数字化	即时查询水份、水活性及金属检测结果，无需纸档归档
FIFO 库存执行	减少物料浪费，降低过期产品出库风险

效益	影响
与第一阶段无缝集成	质量检测与生产运营统一平台，无需重复录入数据